BTS SIO — SISR

Travaux Pratiques Cisco / Packet Tracer

LAB

Infrastructure réseau d'entreprise

VLANs · Trunk 802.1Q · Inter-VLAN Routing · DHCP · SSH

Durée estimée	2h – 2h30	**Niveau**	Intermédiaire	**Outil**	Cisco Packet Tracer

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

Compétence visée	Partie du TP
Configurer des VLANs et affecter des ports	Partie 1 & 2
Mettre en place un lien Trunk 802.1Q	Partie 3
Implémenter le routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)	Partie 4
Déployer un serveur DHCP sur un routeur Cisco IOS	Partie 5
Sécuriser l'administration avec SSH	Partie 6
Diagnostiquer et dépanner l'infrastructure	Partie 7
Réaliser une mission d'extension autonome (VLAN RH)	Mission finale

Contexte professionnel

Travel Horizon — Nouvelle agence

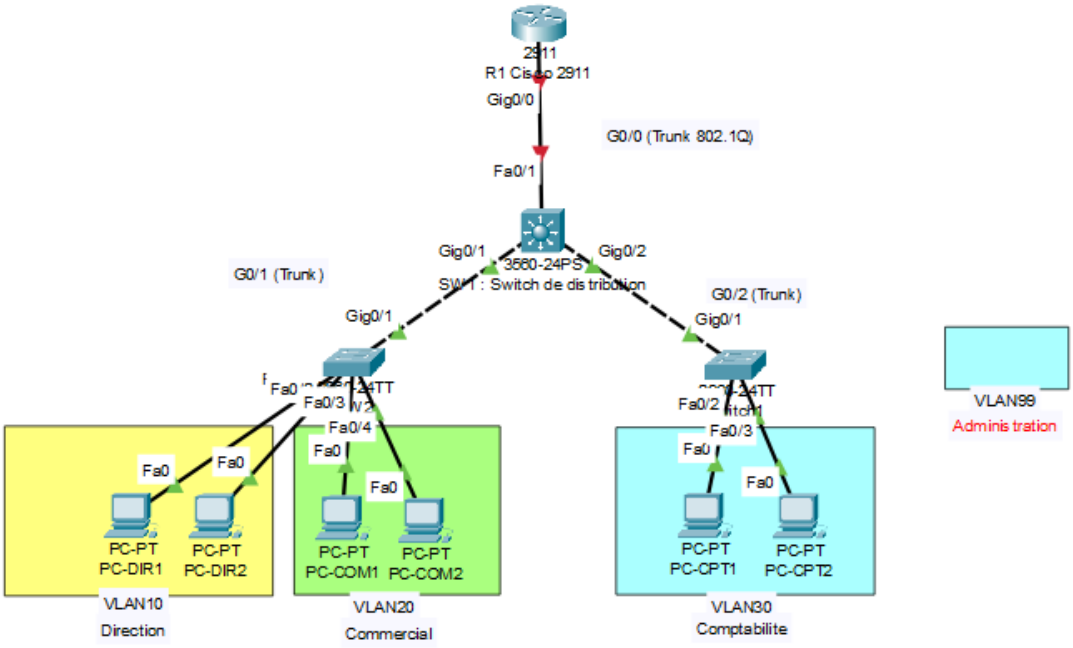
L'agence de voyages Travel Horizon ouvre un nouveau site. En tant que technicien réseau BTS SIO SISR, vous êtes chargé de déployer l'infrastructure complète.

Contraintes imposées par le responsable SI :

- Les services métier doivent être isolés par VLANs
- Les postes doivent recevoir leur IP automatiquement (DHCP)
- L'administration réseau doit être sécurisée via SSH
- Les VLANs doivent pouvoir communiquer entre eux (Inter-VLAN)
- Les switches doivent être interconnectés en mode Trunk

Schéma réseau

L'infrastructure est composée d'un routeur et de trois commutateurs. Le routeur R1 assure le routage Inter-VLAN et le service DHCP. SW1 est le switch de distribution central ; SW2 et SW3 sont les switches d'accès.



Plan d'adressage IP

VLAN	Nom du service	Réseau	Passerelle (R1)	Plage DHCP
10	Direction	192.168.10.0/24	192.168.10.254	192.168.10.1 – .253
20	Commercial	192.168.20.0/24	192.168.20.254	192.168.20.1 – .253
30	Comptabilité	192.168.30.0/24	192.168.30.254	192.168.30.1 – .253
99	Administration	192.168.99.0/24	192.168.99.254	Statique uniquement

> Le VLAN 99 est réservé à l'administration des équipements.
> Aucun PC utilisateur n'y est connecté. L'adresse de gestion du switch SVI sera attribuée manuellement dans ce VLAN.

Partie 1 — Création des VLANs

Pourquoi les VLANs ?

Un VLAN (Virtual LAN) permet de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels indépendants. Sans VLAN, tous les équipements partagent le même domaine de broadcast : toute trame broadcast atteint tous les postes du réseau, ce qui génère du bruit inutile et des risques de sécurité.

Bénéfices clés de la segmentation par VLAN :

Isolation du trafic	Un utilisateur du VLAN Commercial ne voit pas le trafic de la Direction
Sécurité renforcée	L'accès inter-services est contrôlé par le routeur (pare-feu possible)
Réduction du broadcast	Chaque VLAN a son propre domaine, les tempêtes broadcast sont contenues
Flexibilité	Un employé peut changer de bureau sans reconfiguration physique

Configuration — Création des VLANs sur SW1, SW2 et SW3

> Ces commandes doivent être saisies sur les trois switches : SW1, SW2 et SW3. Les VLANs doivent exister sur tous les équipements avant de configurer les ports.

```
! ── Accès au mode privilégié et de configuration ──────────────
SW1> enable
SW1# configure terminal

! ── Création des VLANs ────────────────────────────────────────
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name Direction

SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name Commercial

SW1(config)# vlan 30
SW1(config-vlan)# name Comptabilite

SW1(config)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name Administration

SW1(config)# end
```

Vérification

```
SW1# show vlan brief

! Sortie attendue :
! VLAN Name                             Status    Ports
! ---- -------------------------------- --------- -------------------
! 1    default                          active
! 10   Direction                        active
! 20   Commercial                       active
! 30   Comptabilite                     active
! 99   Administration                   active
```

Questions de compréhension

1. Quelle est la différence entre un VLAN et un réseau physique séparé ?
   - On attribue des port du switch virtuellement a un service afin de segmenté le réseau virtuellement et limité la perte de port alors que le physique c'est des commutateur(switch) différent et il y a des pertes de port rj45.
2. Pourquoi le VLAN 1 existe-t-il déjà ? Est-il recommandé de l'utiliser ?
   - Car c'est la ou tout les port de base sont mis si on le configure pas et non ce n'est pas recommander car c'est très peu recommencer d'utilisé les premier chiffres/nombres lors de la configuration car moins sécurisé car il arrive en premier.
3. Pourquoi crée-t-on le même VLAN sur les trois switches ?
   - Afin de pouvoir faire en sorte que le switch de distribution ne se perde pas

Partie 2 — Affectation des ports aux VLANs

Principe du port en mode Access

Un port en mode Access appartient à un seul VLAN. Il transmet les trames sans tag 802.1Q vers le poste connecté. C'est le mode utilisé pour les connexions vers les PC, imprimantes, téléphones IP.

Plan d'affectation des ports

Switch	Port	VLAN	Équipement connecté
SW2	Fa0/1 – Fa0/2	VLAN 10	PC-DIR1, PC-DIR2
SW2	Fa0/3 – Fa0/4	VLAN 20	PC-COM1, PC-COM2
SW3	Fa0/1 – Fa0/2	VLAN 30	PC-CPT1, PC-CPT2
SW1	Fa0/1	VLAN 99	Port de gestion (SVI)

Configuration — SW2

```
SW2> enable
SW2# configure terminal

! ── VLAN 10 : Direction (PC-DIR1 sur Fa0/1, PC-DIR2 sur Fa0/2) ──
SW2(config)# interface range fa0/1-2
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast

! ── VLAN 20 : Commercial (PC-COM1 sur Fa0/3, PC-COM2 sur Fa0/4) ──
SW2(config)# interface range fa0/3-4
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast

SW2(config)# end
```

Configuration — SW3

```
SW3> enable
SW3# configure terminal

! ── VLAN 30 : Comptabilité (PC-CPT1 sur Fa0/1, PC-CPT2 sur Fa0/2) ──
SW3(config)# interface range fa0/1-2
SW3(config-if-range)# switchport mode access
SW3(config-if-range)# switchport access vlan 30
SW3(config-if-range)# spanning-tree portfast

SW3(config)# end
```

> La commande spanning-tree portfast accélère la mise en service du port (évite l'attente STP de 30 secondes). À utiliser uniquement sur les ports connectés à des équipements terminaux, jamais vers d'autres switches.

Vérification

```
SW2# show vlan brief

! Sortie attendue :
! VLAN Name                 Status    Ports
! 10   Direction            active    Fa0/1, Fa0/2
! 20   Commercial           active    Fa0/3, Fa0/4
```

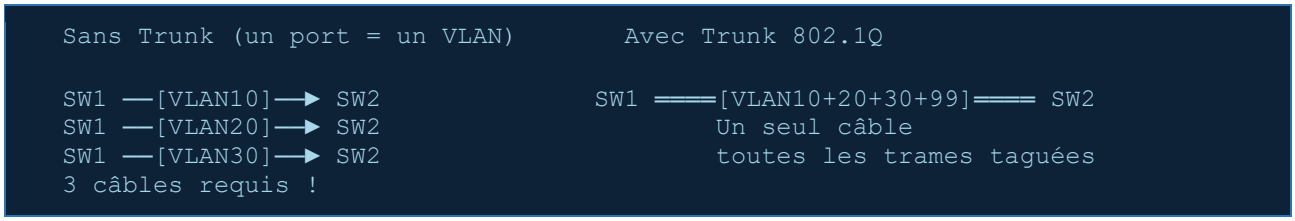
Questions de compréhension

1. Que se passe-t-il si on oublie la commande switchport mode access ?
   - Le risque est que si tu branche un pc ça marche quand même
2. Peut-on affecter un port à plusieurs VLANs en mode Access ? Pourquoi ?
   - A cause du trunk, le fait que se soit impossible de trier par la suite ainsi que l'absence d'étiquette.
3. À quoi sert spanning-tree portfast et pourquoi est-il dangereux sur un port trunk ?
   - Accélère la mise en service des port configuré et il est dangereux a cause d'une boucle réseaux physique qui se créé

Partie 3 — Lien Trunk 802.1Q

Pourquoi un Trunk ?

Sans trunk, un port de switch ne peut transporter qu'un seul VLAN. Or, entre SW1 et SW2, il faut faire passer les VLANs 10, 20, 30 et 99 simultanément. Le trunk encapsule chaque trame avec un tag 802.1Q (4 octets) contenant l'identifiant du VLAN.



Configuration — Trunk SW1 ↔ SW2

> Sur les switches Cisco Catalyst (IOS), la commande switchport trunk encapsulation dot1q est nécessaire avant de passer en mode trunk. Sur les switches plus récents ou dans Packet Tracer selon le modèle, elle peut être absente.

```
! ── Sur SW1 : port G0/1 vers SW2 ──────────────────────────────
SW1> enable
SW1# configure terminal

SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW1(config-if)# no shutdown

! ── Sur SW1 : port G0/2 vers SW3 ──────────────────────────────
SW1(config)# interface g0/2
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW1(config-if)# no shutdown

SW1(config)# end
```

```
! ── Sur SW2 : port G0/1 vers SW1 ──────────────────────────────
SW2(config)# interface g0/1
SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW2(config-if)# no shutdown

! ── Sur SW3 : port G0/1 vers SW1 ──────────────────────────────
SW3(config)# interface g0/1
SW3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW3(config-if)# switchport mode trunk
SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW3(config-if)# no shutdown
```

Configuration — Trunk R1 ↔ SW1

Le port G0/0 du routeur R1 doit également être relié à SW1 en trunk. La configuration du trunk côté routeur est réalisée via des sous-interfaces (Partie 4).

```
! ── Sur SW1 : port G0/0 vers R1 ──────────────────────────────
SW1(config)# interface g0/0
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW1(config-if)# no shutdown
```

Vérification

```
SW1# show interfaces trunk

! Sortie attendue :
! Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
! G0/0        on           802.1q         trunking      1
! G0/1        on           802.1q         trunking      1
! G0/2        on           802.1q         trunking      1
!
! Port        Vlans allowed on trunk
! G0/0        10,20,30,99
! G0/1        10,20,30,99
! G0/2        10,20,30,99
```

Questions de compréhension

1. Que signifie 802.1Q ? Quel champ ajoute-t-il dans la trame Ethernet ?
   - 802.1Q est le standard international de l'IEEE définissant le multiplexage de VLANs sur un lien trunk. Il insère un champ d'étiquetage (Tag 802.1Q) de 4 octets dans l'en-tête de la trame Ethernet, comprenant notamment le TPID (0x8100) et le VLAN ID (VID sur 12 bits) pour identifier le VLAN d'appartenance (1 à 4094).
2. Qu'est-ce que le Native VLAN ? Pourquoi peut-il poser un problème de sécurité ?
   - Le Native VLAN (VLAN natif) est le VLAN dont les trames circulent sans étiquette (non taguées) sur le lien trunk 802.1Q (par défaut le VLAN 1 sous Cisco). Il pose un risque critique de sécurité d'attaque par saut de VLAN (VLAN Hopping / Double Tagging), où un attaquant peut forger une double étiquette pour injecter des paquets dans un autre VLAN sans passer par le routeur. Il est donc recommandé de le modifier vers un VLAN isolé et inutilisé (ex: VLAN 99).
3. Que se passe-t-il si le VLAN 20 n'est pas autorisé sur le trunk ?
   - Le département commercial ne pourra pas se connecter au réseaux

Partie 4 — Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Problème initial

Après la configuration des VLANs et du trunk, les postes du même VLAN communiquent. En revanche, un PC de la Direction ne peut pas joindre un PC du Commerce : ils sont dans des réseaux différents (192.168.10.0 ≠ 192.168.20.0). Il faut un routeur.

```
PC-DIR1 (VLAN10)  ──▶  PC-COM1 (VLAN20) ?

192.168.10.1  →  [SW2] → [Trunk] → [SW1] → [???] → 192.168.20.1

✗ Sans routeur : impossible, les VLANs sont des réseaux distincts
  Avec R1 (Router-on-a-Stick) : le routeur sert de passerelle pour chaque VLAN
```

Principe du Router-on-a-Stick

R1 n'utilise qu'une seule interface physique (G0/0) reliée au trunk. Des sous-interfaces logiques (G0/0.10, G0/0.20...) sont créées, chacune associée à un VLAN et portant la passerelle correspondante.

Configuration — R1

```
R1> enable
R1# configure terminal

! ── Interface physique : doit être active ──────────────────────
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

! ── Sous-interface VLAN 10 : Direction ─────────────────────────
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! ── Sous-interface VLAN 20 : Commercial ────────────────────────
R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! ── Sous-interface VLAN 30 : Comptabilité ──────────────────────
R1(config)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! ── Sous-interface VLAN 99 : Administration ────────────────────
R1(config)# interface g0/0.99
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)# ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# end
```

Interfaces SVI — Gestion des switches

Pour administrer les switches à distance (SSH, ping de gestion), chaque switch doit avoir une adresse IP. Elle est configurée sur une interface virtuelle SVI (Switch Virtual Interface) dans le VLAN 99.

```
! ── SVI VLAN 99 sur SW1 ──────────────────────────────────────
SW1(config)# interface vlan 99
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown

! ── SVI VLAN 99 sur SW2 ──────────────────────────────────────
SW2(config)# interface vlan 99
SW2(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
SW2(config-if)# no shutdown

! ── SVI VLAN 99 sur SW3 ──────────────────────────────────────
SW3(config)# interface vlan 99
SW3(config-if)# ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
SW3(config-if)# no shutdown

! ── Passerelle par défaut sur les switches ──────────────────
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
SW2(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
SW3(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
```

Vérification du routage Inter-VLAN

> À cette étape, configurez les PC en statique pour tester avant de passer au DHCP. Exemple : PC-DIR1 → IP 192.168.10.1, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.10.254

```
! ── Depuis PC-DIR1 (192.168.10.1) ──────────────────────────
ping 192.168.10.254    ! Passerelle VLAN 10 → doit répondre
ping 192.168.20.254    ! Passerelle VLAN 20 → doit répondre
ping 192.168.30.254    ! Passerelle VLAN 30 → doit répondre
ping 192.168.20.1      ! PC-COM1 → doit répondre après config PC

! ── Sur R1 : vérification des routes ────────────────────────
R1# show ip interface brief
R1# show ip route
```

Questions de compréhension

1. Pourquoi la commande encapsulation dot1Q est-elle indispensable sur les sous-interfaces ?
   - **Associer la sous-interface logique à un VLAN précis :** Le câble physique arrivant sur le port du routeur transporte des trames taguées issues de plusieurs VLANs différents. En tapant `encapsulation dot1Q 10`, tu indiques au routeur : *« Toutes les trames qui arrivent avec le tag VLAN 10 appartiennent à cette sous-interface »*.
   - **Gérer le marquage des trames (étiquetage / désétiquetage) :**
   - En **réception** : le routeur lit le tag 802.1Q pour orienter le paquet vers la bonne passerelle, puis retire l'étiquette pour traiter le paquet IP au niveau 3.
   - En **émission** : quand le routeur renvoie un paquet vers le switch, cette commande lui force à ajouter l'étiquette 802.1Q correspondante afin que le switch sache dans quel VLAN délivrer la trame.

2. Quelle est la différence entre une interface physique et une sous-interface ?

- Une interface physique est un port rj45 derrière un switch alors qu'une sous interface est une vlan

3. Que se passe-t-il si on oublie no shutdown sur l'interface physique G0/0 ?
   - L'interface du router qui a pour interface g0/0 n'est pas fonctionnel
4. Quelle est la différence entre une SVI et une interface physique sur un switch ?

- **Interface physique (ex. `FastEthernet0/1`, `GigabitEthernet0/1`) :**
- **Nature :** port matériel visible sur le boîtier du commutateur où l'on insère un câble RJ45 ou une fibre.
- **Rôle standard :** opère au **niveau 2 (Liaison)**. Elle commute des trames Ethernet au sein d'un VLAN donné (mode *Access*) ou transporte plusieurs VLANs balisés (mode *Trunk*).
- **Adresse IP :** sur un switch de niveau 2 standard, un port physique ne possède pas d'adresse IP propre.

- **SVI (*Switch Virtual Interface*, ex. `interface Vlan 10`) :**
- **Nature :** interface purement logicielle et virtuelle créée dans l'OS du switch, liée à un VLAN spécifique.
- **Rôle standard :** opère au **niveau 3 (Réseau)**.
- **Adresse IP :** elle est conçue pour recevoir une adresse IP.
- **Usages principaux :**
  - **Gestion distante (Switch L2) :** permet d'accéder au switch en SSH ou Telnet (souvent sur le VLAN 1 ou un VLAN d'administration comme le 99).
  - **Passerelle par défaut (Switch L3) :** sur un switch multicouche avec routage activé (`ip routing`), la SVI sert de passerelle (*default gateway*) pour les machines du VLAN, permettant le routage inter-VLAN direct sans routeur externe (*router-on-a-stick*).

Partie 5 — Service DHCP sur R1

Rôle du DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement les paramètres réseau aux postes clients : adresse IP, masque, passerelle, serveur DNS. Sans DHCP, l'administrateur doit configurer manuellement chaque poste — source d'erreurs et chronophage.

Paramètre	Sans DHCP	Avec DHCP
Adresse IP	Manuelle	Automatique
Risque d'erreur	Élevé (doublons possibles)	Nul (serveur gère les baux)
Ajout d'un PC	Intervention admin requise	Plug & Play
Modification du plan IP	Reconfiguration de tous les PC	Modification du pool uniquement

Configuration DHCP sur R1

```
R1> enable
R1# configure terminal

! ── Exclure les adresses réservées ──────────────────────────
! (passerelles, serveurs, équipements à IP fixe)
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.254

! ── Pool VLAN 10 : Direction ────────────────────────────────
R1(config)# ip dhcp pool DIRECTION
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)# exit

! ── Pool VLAN 20 : Commercial ───────────────────────────────
R1(config)# ip dhcp pool COMMERCIAL
R1(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.20.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)# exit

! ── Pool VLAN 30 : Comptabilité ─────────────────────────────
R1(config)# ip dhcp pool COMPTA
R1(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.30.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)# exit

R1(config)# end
```

> La commande lease 7 définit la durée du bail à 7 jours. En production, adaptez cette valeur selon la rotation des équipements sur le réseau.

Vérification DHCP

Passez les PC en configuration automatique (DHCP) dans Packet Tracer, puis vérifiez :

```
! ── Sur R1 : états des baux DHCP ──────────────────────────
R1# show ip dhcp binding

! ── Sur R1 : statistiques du service DHCP ─────────────────
R1# show ip dhcp pool

! ── Sur R1 : conflits éventuels ───────────────────────────
R1# show ip dhcp conflict

! ── Sur les PC (Packet Tracer > Command Prompt) ───────────
ipconfig /all
```

Questions de compréhension

1. Quel est le rôle de la commande ip dhcp excluded-address ?
   - Se sont les ip exclus car elles sont déjà utilisé
2. Que se passe-t-il si deux PC reçoivent la même adresse IP ?
   - Ils peuvent pas se connecter
3. Pourquoi configure-t-on trois pools distincts et non un seul ?
   - Pour les 3 vlan différents
4. Comment le routeur sait-il dans quel pool puiser pour un PC donné ?
   - Car on lui a donner les vlan et les address correspondante

Partie 6 — Sécurisation SSH

Telnet vs SSH

Critère	Telnet	SSH
Port	23	22
Chiffrement	❌ Aucun	AES / 3DES
Mots de passe	❌ En clair sur le réseau	Chiffrés
Recommandé en prod	❌ Non	Oui
Disponible sur Cisco IOS	Oui	Oui (IOS 12.2+)

Configuration SSH sur R1 et les switches

> Ces étapes sont à réaliser sur R1, SW1, SW2 et SW3. Adaptez le hostname et l'adresse de gestion selon l'équipement.

```
! ═══════════════════════════════════════════════════════════
! Configuration SSH — Exemple sur R1
! ═══════════════════════════════════════════════════════════

R1> enable
R1# configure terminal

! ── Étape 1 : Nom d'hôte (requis pour la clé RSA) ──────────
R1(config)# hostname R1

! ── Étape 2 : Nom de domaine (requis pour la clé RSA) ──────
R1(config)# ip domain-name travel-horizon.local

! ── Étape 3 : Création du compte administrateur ────────────
R1(config)# username admin privilege 15 secret Cisco@2024!

! ── Étape 4 : Génération de la paire de clés RSA 2048 bits ─
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

! ── Étape 5 : Activation de SSH v2 uniquement ──────────────
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# ip ssh time-out 60
R1(config)# ip ssh authentication-retries 3

! ── Étape 6 : Sécuriser les lignes VTY ─────────────────────
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
R1(config-line)# exit

! ── Étape 7 : Sécuriser la console ─────────────────────────
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
R1(config-line)# exit

! ── Étape 8 : Sauvegarder la configuration ─────────────────
```

```
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
```

Vérification SSH

```
! ── Sur R1 : état de SSH ──────────────────────────────────
R1# show ip ssh

! Sortie attendue :
! SSH Enabled - version 2.0
! Authentication timeout: 60 secs; Authentication retries: 3

! ── Test de connexion depuis PC-DIR1 ──────────────────────
! (Command Prompt dans Packet Tracer)
ssh -l admin 192.168.99.254

! Mot de passe : Cisco@2024!

! ── Pour se déconnecter ───────────────────────────────────
exit
```

Questions de compréhension

1. Pourquoi SSH v2 est-il préférable à SSH v1 ?
   - Plus sécurisé (clef public & clef privé)
2. Que signifie privilege 15 dans la création du compte admin ?
   - Le niveau 'privilege 15' correspond au niveau de privilèges le plus élevé sous Cisco IOS (équivalent à root ou super-administrateur). L'utilisateur qui s'authentifie avec ce compte accède directement au mode Exec privilégié (invite #) avec un accès total à toutes les commandes d'administration et de configuration globale, sans avoir à ressaisir le mot de passe enable.
3. Que fait la commande transport input ssh ? Quel risque élimine-t-elle ?
   - restreint l'accès au seul protocole SSH.
4. Pourquoi faut-il un hostname et un ip domain-name avant de générer les clés RSA ?
   - Parce que le moteur cryptographique de Cisco IOS utilise obligatoirement le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN = hostname.ip-domain-name, ex: R1.travelhorizon.local) comme identifiant de certificat pour nommer et générer la paire de clés asymétriques RSA lors de la commande 'crypto key generate rsa'.

Partie 7 — Diagnostic et dépannage

Méthodologie de dépannage

Le dépannage réseau suit une approche méthodique par couches OSI : commencer par la couche physique (câble, lien), remonter vers la couche réseau (IP, routage). Utiliser les commandes show avant de modifier la configuration.

Tableau de bord des commandes essentielles

Commande	Couche OSI	Informations obtenues
show vlan brief	Couche 2	Liste des VLANs, statut, ports affectés
show interfaces trunk	Couche 2	Trunks actifs, VLANs autorisés et actifs

Commande	Couche OSI	Informations obtenues
show ip interface brief	Couche 3	État des interfaces, adresses IP assignées
show ip route	Couche 3	Table de routage, routes directement connectées
show ip dhcp binding	Couche 3	Baux DHCP actifs (IP ↔ MAC ↔ VLAN)
show ip dhcp pool	Couche 3	Statistiques d'utilisation des pools DHCP
show ip ssh	Couche 7	Version SSH, délais, statut du service
show running-config	Globale	Configuration active complète
show startup-config	Globale	Configuration sauvegardée (NVRAM)
show version	Globale	Version IOS, uptime, mémoire
ping <adresse>	Couche 3	Test de joignabilité IP (ICMP)
traceroute <adresse>	Couche 3	Chemin pris par les paquets

Scénarios de dépannage classiques

Problème : Les PC du même VLAN ne se pinglent pas

Diagnostic :

- show vlan brief → vérifier que les ports sont bien dans le bon VLAN
- show interfaces status → vérifier que les ports sont connectés (connected)

Solution : Vérifier les câbles dans Packet Tracer, vérifier l'affectation des ports (Partie 2)

Problème : Le trunk n'est pas actif

Diagnostic :

- show interfaces trunk → aucune ligne ne s'affiche
- show interfaces g0/1 → vérifier le statut "up/up"

Solution : Vérifier switchport mode trunk des deux côtés, vérifier que le VLAN est autorisé

Problème : Pas de communication inter-VLAN

Diagnostic :

- show ip interface brief → vérifier que G0/0.10, G0/0.20... sont "up/up"
- ping depuis PC vers la passerelle → si KO, problème au niveau du routeur

Solution : Vérifier no shutdown sur G0/0, vérifier encapsulation dot1Q sur les sous-interfaces

Problème : Les PC ne reçoivent pas d'adresse DHCP

Diagnostic :

- show ip dhcp binding → aucune entrée
- show ip dhcp conflict → conflits éventuels

Solution : Vérifier que les pools sont corrects, que les VLANs sont routés, vérifier ip helper-address si DHCP distant

Tableau à compléter — Compte-rendu de dépannage

Complétez ce tableau dans votre compte-rendu en testant chaque commande :

Commande exécutée	Résultat observé	Interprétation
show vlan brief	Afficher les vlan	Vérifier la création et l'état 'active' des VLANs 10, 20, 30 et contrôler l'affectation correcte des ports d'accès correspondants sur les switches.
show interfaces trunk	Affiche les trunks	Contrôler que les ports d'interconnexion (G0/0, G0/1) sont

Commande exécutée	Résultat observé	Interprétation
		bien configurés en mode trunk 802.1Q, avec le bon Native VLAN (99) et la liste des VLANs autorisés.
show ip interface brief	Afficher les port/interfaces	Valider que les sous-interfaces du routeur (G0/0.10, G0/0.20, G0/0.30, G0/0.99) sont configurées avec leurs adresses IP de passerelle et actives (up/up).
show ip dhcp binding	Etat des baux dhcp	S'assurer que le routeur DHCP a délivré des adresses IP dynamiques aux postes clients des différents VLANs et visualiser la table des baux actifs (IP / MAC).
ping 192.168.20.254 depuis VLAN10	Pour voir la connexion	Valider la connectivité et le bon fonctionnement du routage inter-VLAN entre le réseau Direction (VLAN 10) et la passerelle Commercial (VLAN 20).
ping 192.168.30.254 depuis VLAN10	Pour voir la connexion	Valider la connectivité et le routage inter-VLAN entre le réseau Direction (VLAN 10) et la passerelle Technique (VLAN 30) via le Router-on-a-Stick.
ssh -l admin 192.168.99.254	Connection en tant que admins	Confirmer l'accès distant sécurisé chiffré SSH v2 sur le VLAN d'administration (VLAN 99) et la bonne gestion des privilèges administrateur (privilege 15).

Mission finale — Extension autonome

> **Scénario**
> Travel Horizon recrute une équipe RH (Ressources Humaines). Le responsable SI vous demande d'intégrer ce nouveau service dans l'infrastructure existante, de manière totalement autonome.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
VLAN ID	40
Nom du VLAN	RessourcesHumaines
Réseau	192.168.40.0/24
Passerelle	192.168.40.254
Plage DHCP	192.168.40.11 à 192.168.40.253
Adresses exclues	192.168.40.1 à .10 et .254
Switch d'accès	SW2 (ports Fa0/5 – Fa0/6)
Durée du bail DHCP	5 jours

Tâches à réaliser

1. Créer le VLAN 40 sur SW1, SW2 et SW3

```
! ── Accès au mode privilégié et de configuration ──────────────
SW1> enable
SW1# configure terminal

! ── Création des VLANs ────────────────────────────────────────
SW1(config)# vlan 40
SW1(config-vlan)# name RH
```

2. Affecter les ports Fa0/5 et Fa0/6 de SW2 au VLAN 40

```
SW2(config)# interface range fa0/5-6
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 40
SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast
```

3. Créer la sous-interface G0/0.40 sur R1 avec la bonne encapsulation et adresse IP

```
! ── Sur SW1 : port G0/1 vers SW2 ──────────────────────────────
SW1> enable
SW1# configure terminal

SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
SW1(config-if)# no shutdown

! ── Sur SW1 : port G0/2 vers SW3 ──────────────────────────────
SW1(config)# interface g0/2
```

```
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
SW1(config-if)# no shutdown

SW1(config)# end
```

```
! ── Sur SW2 : port G0/1 vers SW1 ──────────────────────────────
SW2(config)# interface g0/1
SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
SW2(config-if)# no shutdown

! ── Sur SW3 : port G0/1 vers SW1 ──────────────────────────────
SW3(config)# interface g0/1
SW3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW3(config-if)# switchport mode trunk
SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
SW3(config-if)# no shutdown
```

4. Créer le pool DHCP RH sur R1 avec les paramètres spécifiés

```
R1(config)# ip dhcp pool RH
R1(dhcp-config)# network 192.168.40.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.40.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# exit

R1(config)# end
```

5. Tester la connectivité : ping depuis VLAN40 vers les passerelles des autres VLANs

```
C:\>ping 192.168.30.254

Pinging 192.168.30.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.30.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.30.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

6. Vérifier l'attribution DHCP avec show ip dhcp binding

```
R1#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.10.11    000C.CFAB.EA42           --                     Automatic
192.168.10.12    0001.64A6.8877           --                     Automatic
192.168.20.11    00E0.A311.2193           --                     Automatic
192.168.20.12    00D0.FF10.203B           --                     Automatic
192.168.30.12    000A.F3A6.3ED3           --                     Automatic
192.168.30.11    0001.4220.EB4A           --                     Automatic
192.168.40.11    000C.CF39.3DC9           --                     Automatic
192.168.40.12    0005.5EA1.38CE           --                     Automatic
```

7. Tester une connexion SSH depuis un PC RH vers R1

Bilan des commandes IOS

Commande	Contexte	Rôle
vlan <id> / name <nom>	config	Créer et nommer un VLAN
switchport mode access	config-if	Port en mode accès (un seul VLAN)
switchport access vlan <id>	config-if	Affecter le port à un VLAN
spanning-tree portfast	config-if	Désactiver le délai STP sur port terminal
switchport mode trunk	config-if	Port en mode trunk (multi-VLAN)
switchport trunk encapsulation dot1q	config-if	Protocole de tag 802.1Q
switchport trunk allowed vlan	config-if	VLANs autorisés sur le trunk
interface vlan <id>	config	Créer une interface SVI sur switch
ip default-gateway	config	Passerelle par défaut d'un switch
interface g0/0.<id>	config	Créer une sous-interface sur routeur
encapsulation dot1Q <id>	config-subif	Associer la sous-interface à un VLAN
ip dhcp pool <nom>	config	Créer un pool DHCP
ip dhcp excluded-address	config	Exclure des adresses du pool DHCP
crypto key generate rsa modulus 2048	config	Générer les clés RSA pour SSH
ip ssh version 2	config	Forcer SSH version 2
transport input ssh	config-line	Autoriser SSH uniquement sur VTY
login local	config-line	Authentification locale sur VTY/console

Compétences BTS SIO SISR mobilisées

Bloc de compétences	Activités couvertes
B2 — Administrer les composants de l'infra	Configuration IOS Cisco (routeur, switch)
B2 — Gestion des services IP	DHCP, SSH, routage Inter-VLAN
B2 — Sécurisation des accès	SSH v2, authentification locale, exec-timeout
B2 — Diagnostic réseau	Commandes show, ping, traceroute
B3 — Documentation technique	Compte-rendu, tableaux de vérification